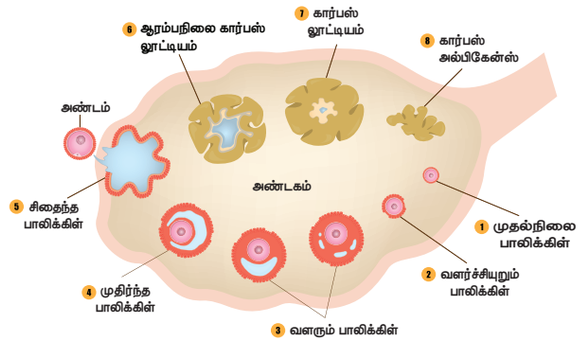


படம் 17.14 மனித அண்டகத்தின் நீள் வெட்டுத் தோற்றம்

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

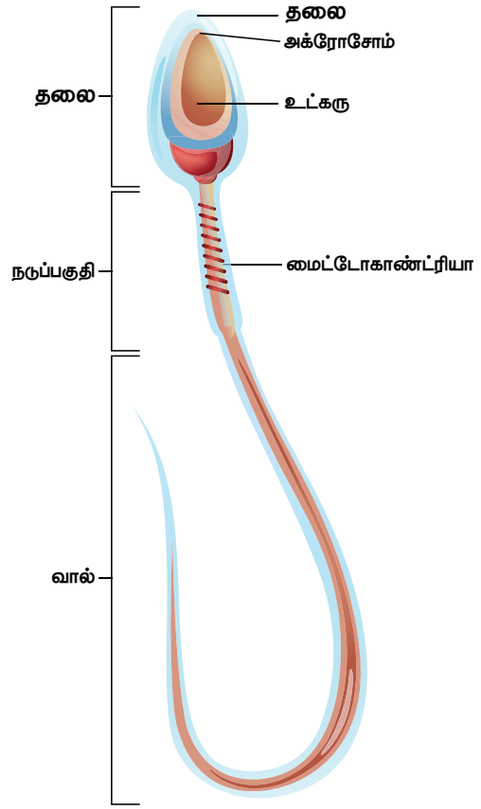
பெண் குழந்தைகள் பிறக்கின்ற போது துவக்கநிலை பாலிக்கிள்களின் எண்ணிக்கை 7 மில்லியன் ஆகும். பருவமடையும்போது 60000 – லிருந்து 70000 மாகக் காணப்படுகிறது. பெண்களின் வாழ் நாளில் 1–2 மில்லியன் அண்டத்தில், 300 – 400 அண்டம் மட்டுமே அண்டம் விடுபடும் நிகழ்வின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. மாறாக, ஆண்களின் வாழ்நாளில் 500 பில்லியன் விந்தணுக்கள் வெளியேறுகின்றன.

17.8. இனச்செல் உருவாக்கம் (கேமிட்டோஜெனிஸிஸ்)

ஆண்களில் விந்துவும், பெண்களில் அண்டமும் (முட்டை) உருவாதல் என்பது **இனச்செல் உருவாக்கம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது **விந்து செல் உருவாக்கம்** (விந்து உருவாதல்) மற்றும் **அண்டசெல் உருவாக்கம்** ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதன் மூலம் **ஒற்றைமய செல்களை** உடைய இனச்செல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

17.8.1. மனித விந்துவின் அமைப்பு

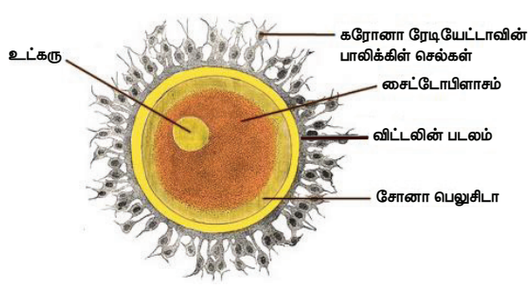
விந்து செல்லானது தலை, நடுப்பகுதி மற்றும் வால் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. விந்து செல்லின் நீண்ட தலைப்பகுதி சுருங்கிய உட்கருவைக் கொண்டுள்ளது. தொப்பி போன்ற முன் முனைப்பகுதி அக்ரோசோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கருவுறுதலின் போது விந்துவானது அண்டத்தினுள் நுழைவதற்குத் தேவையான ஹயலுரானிடேஸ் என்னும் நொதியை அக்ரோசோம் கொண்டுள்ளது. தலையையும் நடுப்பகுதியையும் இணைக்கின்ற குறுகிய கழுத்துப் பகுதியானது சென்ட்ரியோலை உள்ளடக்கியுள்ளது. மைட்டோகாண்ட்ரியாவால் ஆன நடுப்பகுதி வால்பகுதி நகர்வதற்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கிறது. விந்துவின் நகர்வானது கருவுறுதலுக்கு அவசியமாகிறது.



படம் 17.15 விந்து செல்லின் அமைப்பு

17.8.2. அண்டத்தின் அமைப்பு

முதிர்ச்சியடைந்த அண்டம் அல்லது முட்டையானது கோள வடிவமானது. அண்டமானது கருவுணவு அற்றது. இது அதிகளவு சைட்டோபிளாசத்தையும், உட்கருவையும் கொண்டுள்ளது. அண்டமானது மூன்று சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. **பிளாஸ்மா படலமானது** உட்புற மெலிந்த **சோனா பெலுசிடா** மற்றும் வெளிப்புற தடித்த **கரோனா ரேடியேட்டாவாலும்** சூழப்பட்டுள்ளது. கரோனா ரேடியேட்டா **பாலிக்கிள் செல்களால்** ஆனது. அண்டத்தின் மேற்புற படலத்தின் சவ்வு **விட்டலின் சவ்வு** என்றழைக்கப்படுகிறது. அண்டத்தின் மேற்பரப்பிற்கும் சோனா பெலுசிடாவிற்கும் இடைப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய இடைவெளி **பெரிவிட்டலின் இடைவெளி** என்றுஅழைக்கப்படுகிறது.



படம் 17.16 அண்டத்தின் அமைப்பு

10th_Science_TM_Unit-17.indd 247 12/3/2022 11:48:50 AM